

| IDENTITAS MODUL AJAR          |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Mata Pelajaran</b>         | : MKK1 (Sistem Kontrol Mekatronika & Sistem Robotik) |
| <b>Fase/Kelas</b>             | : F/XI                                               |
| <b>Nama Penyusun</b>          | : Muhammad Hilmi Bandanuji, S.Pd.                    |
| <b>Bidang Keahlian</b>        | : Teknologi & Rekayasa                               |
| <b>Program Keahlian</b>       | : Teknik Elektronika                                 |
| <b>Konsentrasi Keahlian</b>   | : Teknik Mekatronika                                 |
| <b>Nama Satuan Pendidikan</b> | : SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA                            |

## A. Identifikasi

### 1. Karakteristik Peserta Didik

Peserta didik kelas XI Teknik Mekatronika telah memiliki pengetahuan dasar mengenai:

- Komponen listrik dan prinsip kelistrikan dasar
- Sensor, aktuator, dan sistem otomasi sederhana
- Dasar-dasar perangkat pneumatik

Keunikan Peserta Didik:

- Kemampuan penggunaan komputer yang baik (mampu mengoperasikan FluidSIM)
- Kemampuan berpikir analitis beragam, memerlukan pembelajaran kolaboratif
- Latar belakang pengalaman praktik berbeda-beda
- Minat tinggi terhadap teknologi otomasi industri modern

### 2. Karakteristik Materi Pelajaran: Sistem Elektropneumatik

Multidisiplin

Mengintegrasikan konsep mekanik, pneumatik, kelistrikan, kontrol, dan otomasi industri dalam satu sistem yang kohesif.

Kontekstual & Relevan Industri

Materi banyak digunakan pada:

- Mesin produksi otomatis
- Sistem packaging dan labeling
- Conveyor dan sorting system
- Robot industri dan system lifting

- Mesin bor, stempel, dan bending otomatis

Praktis dan Eksperimental

Pemahaman konsep harus diperkuat melalui:

- Simulasi software (FluidSIM)
- Praktik langsung pada trainer Festo
- Troubleshooting dan problem-solving

Berorientasi Pemecahan Masalah

Peserta didik dituntut mampu:

- Menganalisis rangkaian elektropneumatik kompleks
- Merancang diagram step perpindahan
- Melakukan troubleshooting sistem
- Mengoptimalkan urutan kerja mesin

Berbasis Standar Industri

Menggunakan simbol standar DIN 40900 dan perangkat lunak yang umum digunakan pada dunia kerja.

### **3. Asesmen Awal Pembelajaran**

Diagnostik Kognitif

Peserta didik menjawab pertanyaan pemantik:

- Apa perbedaan sistem pneumatik murni dan elektropneumatik?
- Mengapa mesin otomatis di industri menggunakan kombinasi udara dan listrik?
- Apa fungsi sensor dalam sistem otomasi?
- Pernahkah melihat atau bekerja dengan mesin otomatis? Bagaimana caranya bergerak?

Diagnostik Non-Kognitif

- Pengalaman menggunakan software simulasi (FluidSIM)
- Pengalaman praktik langsung dengan trainer pneumatik
- Gaya belajar peserta didik (visual, kinestik, auditori)
- Kesiapan protokol keselamatan dan disiplin laboratorium
- Kemampuan kolaborasi dalam tim

## **B. Dimensi Profil Lulusan**

1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME

Menjalankan protokol K3 dengan penuh tanggungjawab ✓

2. Kewargaan

Tertib, disiplin, dan menghormati peraturan kerja ✓

3. Penalaran Kritis

Menganalisis permasalahan rangkaian elektropneumatik ✓

4. Kreativitas

Merancang solusi inovatif untuk kasus industri ✓

5. Kolaborasi

Bekerja dalam kelompok dengan efektif dan responsibel ✓

6. Kemandirian

Mampu troubleshooting dan mengatasi hambatan ✓

7. Kesehatan

Menerapkan ergonomi dan keselamatan kerja optimal ✓

8. Komunikasi

Menyampaikan ide teknis dengan jelas (lisan & tulisan) ✓

### **C. Capaian Pembelajaran**

Pada akhir fase F, murid diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

Peserta didik mampu menerapkan instalasi dan pengoperasian sistem pneumatik dan elektropneumatik, dengan fokus pada:

1. Pengetahuan:

- Memahami prinsip kerja sistem elektropneumatik
- Mengenal standar simbol DIN 40900
- Mengidentifikasi komponen input, process, dan output

2. Keterampilan:

- Merancang rangkaian elektropneumatik menggunakan FluidSIM
- Merakit dan mengoperasikan sistem pada trainer Festo
- Melakukan analisis dan troubleshooting

3. Sikap:

- Menerapkan protokol keselamatan kerja secara konsisten
- Bekerja dengan presisi dan teliti
- Tanggung jawab terhadap alat dan keselamatan tim

### **D. Tujuan Pembelajaran**

1. Mengidentifikasi elemen-elemen elektropneumatik dan fungsinya
2. Menjelaskan prinsip kerja kontrol langsung dan tidak langsung
3. Merancang diagram step perpindahan dan gambar kerja rangkaian
4. Merakit sistem elektropneumatik pada trainer dengan benar
5. Mengoperasikan sistem sesuai SOP dengan keamanan maksimal
6. Menganalisis dan mengatasi masalah teknis sederhana
7. Dokumentasi hasil praktik dalam laporan terstruktur

#### **E. Praktik Pedagogis**

Praktik pedagogis dirancang berdasarkan pendekatan pembelajaran aktif dan kolaboratif lintas disiplin, meliputi:

1. Problem Based Learning (PBL)
  - Pertemuan 1-2: Peserta didik diberikan deskripsi kasus industri, diminta merancang solusi
  - Pertemuan 3: Praktik langsung dengan real-world troubleshooting
2. Simulasi dan Praktik Langsung
  - Fase simulasi (FluidSIM) memvalidasi konsep sebelum praktik fisik
  - Praktik fisik memperkuat pengalaman kinestik
3. Refleksi Konseptual
  - Setiap akhir fase: Diskusi "mengapa" dan "bagaimana"
  - Hubungkan teori dengan aplikasi industri
4. Collaborative Learning
  - Kerja kelompok 3-4 orang dengan peran yang jelas
  - Peer teaching dan evaluasi antar kelompok
5. Project-Based Learning
  - Pertemuan 2: Mendesain rangkaian dari studi kasus nyata
  - Pertemuan 3: Merakit dan mengoperasikan sistem utuh

#### **F. Lingkungan Pembelajaran**

Lingkungan belajar dibangun secara kolaboratif, eksploratif, dan kontekstual dengan:

1. Ruang Fisik:

- Laboratorium Robotika & Mekatronika (untuk praktik langsung)
- Laboratorium Komputer (untuk simulasi)

2. Ruang Virtual:

- FluidSIM (software simulasi pneumatik)
- Google Classroom (upload materi, assignment, feedback)
- Google Drive (kolaboratif document sharing)

3. Budaya Belajar:

- Disiplin: K3 adalah prioritas utama
- Kolaboratif: Sharing knowledge antar kelompok
- Berorientasi Keselamatan Kerja: Zero accident culture
- Problem Solving: Troubleshooting sebagai skill inti

### **G. Pemanfaatan Digital**

Pemanfaatan teknologi digital menjadi elemen utama kegiatan ini, diantaranya :

1. FluidSIM Pneumatic → Simulasi rangkaian sebelum merakit fisik
2. Google Classroom → Upload materi, assignment, pengumuman
3. Google Forms → Pre-test, post-test, refleksi pembelajaran
4. Video Industri Otomasi → Context setting, motivasi belajar
5. Presentasi Interaktif → Penyampaian konsep dengan visual engaging

### **H. Kemitraan Pembelajaran**

1. Guru MKK Mekatronika → Fasilitator pembelajaran, guide technical content
2. Laboran Bengkel Mekatronika → Maintenance alat, safety supervision
3. Peserta Didik XI Teknik Mekatronika → Active learners, collaborators
4. Dunia Kerja/Industri → Case study provider, future employer reference

## PERENCANAAN AKTIVITAS BELAJAR

| <b>PERTEMUAN PERTAMA</b><br><b>Pengenalan Sistem Elektropneumatik dan FluidSIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan Pembelajaran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peserta didik mampu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan konsep dasar sistem elektropneumatik (TP 1.1)</li> <li>• Mengidentifikasi fungsi komponen elektropneumatik (TP 1.2)</li> <li>• Menjelaskan simbol standar komponen berdasarkan DIN 40900 (TP 1.3)</li> <li>• Mengoperasikan software FluidSIM dengan benar (TP 1.4)</li> <li>• Menyusun simulasi dasar elektropneumatik menggunakan FluidSIM (TP 1.5)</li> </ul> Indikator Pencapaian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi minimal 80% komponen dengan benar</li> <li>• Menjelaskan fungsi setiap komponen secara tepat dan lengkap</li> <li>• Menggambar simbol standar sesuai DIN 40900</li> <li>• Membuat simulasi sederhana di FluidSIM dengan logika kerja benar</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Waktu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 x 45 menit (10 JP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Alat dan Bahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Laptop/PC<br>- Modul/Jobsheet<br>- Trainer Pneumatik Full<br>- LCD Proyektor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Asesmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Formatif & Sikap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peran Guru</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fasilitator & Motivator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Model Pembelajaran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Problem Based Learning (PBL) dipadukan dengan Project-Based Exploration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Strategi Pembelajaran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Demonstrasi langsung, Diskusi kelompok, Praktik eksploratif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kegiatan Pembuka<br/>(± 30 Menit)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru membuka pembelajaran dengan salam pembuka dan membangun suasana belajar yang positif</li> <li>• Guru menyampaikan Apersepsi dengan Menampilkan video 5 menit tentang mesin otomatis industri (conveyor, sorting, packaging)</li> <li>• Guru menyampaikan Tujuan pembelajaran dan Capaian yang diharapkan</li> <li>• Guru menyampaikan Pertanyaan Pemantik: "Mengapa mesin otomatis di industri dapat bergerak secara otomatis hanya dengan bantuan udara dan listrik?"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kegiatan Inti - Memahami<br/>(± 150 Menit)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Strategi: Problem-Based Learning + Diskusi Kelompok<br><b>Fase 1: Eksplorasi Konsep (50 menit)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru menampilkan diagram blok sistem elektropneumatik</li> <li>• Peserta didik mengidentifikasi 4 kelompok elemen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Catu Daya (Kompresor, Pressure Regulator, Power Supply)</li> <li>2. Elemen Masukan (Push Button, Limit Switch, Sensor)</li> <li>3. Elemen Pemroses (Relay, Solenoid Valve)</li> <li>4. Aktuator (Silinder, Motor Pneumatik)</li> </ol> </li> </ul> <b>Fase 2: Pengenalan Komponen (60 menit)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi interaktif tentang fungsi setiap komponen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompresor: Menghasilkan udara bertekanan 6 bar</li> </ol> </li> </ul> |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. FRL (Filter Regulator Lubricator): Membersihkan, mengatur tekanan, melumasi</li> <li>3. Solenoid Valve 5/2: Mengubah arah aliran udara</li> <li>4. Silinder Kerja Ganda: Menghasilkan gerakan linier maju-mundur</li> <li>5. Push Button: Input manual</li> <li>6. Limit Switch &amp; Sensor: Input otomatis pendeteksi posisi</li> <li>7. Relay: Pemisah sirkuit kontrol dan daya untuk keamanan</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengenalan simbol DIN 40900: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik mencatat dan menggambar simbol standar di lembar kerja</li> </ol> </li> </ul> <p><b>Fase 3: Refleksi Konseptual (40 menit)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi kelas: "Mengapa pneumatik dipadukan dengan listrik?"</li> <li>• Keuntungan elektropneumatik: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fleksibilitas kontrol (bisa otomatisasi)</li> <li>2. Keamanan (pemisahan sirkuit)</li> <li>3. Efisiensi (daya pneumatik + presisi listrik)</li> <li>4. Skalabilitas (mudah dikembangkan)</li> </ol> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kegiatan Inti - Mengaplikasi (± 180 Menit)</b> | <p><b>Strategi: Simulasi Software + Praktik Terbimbing</b></p> <p><b>Aktivitas 1: Tutorial FluidSIM (60 menit)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru mendemonstrasikan cara: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Install dan membuka FluidSIM</li> <li>2. Mengakses library komponen</li> <li>3. Menyusun rangkaian sederhana</li> <li>4. Menjalankan simulasi</li> </ol> </li> </ul> <p><b>Aktivitas 2: Simulasi Kelompok (120 menit)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas per kelompok (4 orang): Kelompok 1-2: Rangkaian Silinder Tunggal (A+) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desain: Push Button → Solenoid Valve 5/2 → Silinder Kerja Ganda</li> <li>2. Logika: Tekan tombol, silinder maju; lepas tombol, silinder mundur</li> <li>3. Output: Simulasi berjalan + screenshot + penjelasan logika</li> </ol> </li> <li>• Kelompok 3-4: Rangkaian dengan Limit Switch <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desain: Push Button START + Limit Switch sebagai feedback</li> <li>2. Logika: Tekan START, silinder maju hingga limit switch aktif, auto-berhenti</li> <li>3. Output: Simulasi berjalan + screenshot + penjelasan</li> </ol> </li> <li>• Kelompok 5-6: Rangkaian Double Acting Basic (ABAB) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desain: Two cylinders, sequential logic</li> <li>2. Logika: A+, A-, B+, B- berdasarkan limit switch</li> <li>3. Output: Simulasi berjalan + screenshot + analisis urutan</li> </ol> </li> </ul> <p><b>Dokumentasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap kelompok mencatat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama komponen yang digunakan</li> <li>2. Simbol DIN 40900</li> <li>3. Fungsi masing-masing komponen</li> </ol> </li> </ul> |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | 4. Logika kerja rangkaian<br>5. Kendala yang ditemui saat simulasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kegiatan Penutup - Merefleksi</b><br><b>(± 45 Menit)</b> | <b>Strategi: Presentasi Mini + Diskusi Kritis</b><br><b>Aktivitas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap kelompok presentasi 5 menit (ringkas) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komponen apa yang paling penting dalam rangkaian Anda?</li> <li>2. Mengapa diperlukan kombinasi listrik dan pneumatik?</li> <li>3. Kendala apa yang ditemui saat simulasi? Bagaimana solusinya?</li> </ol> </li> <li>• Diskusi kelas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persamaan dan perbedaan antar rangkaian</li> <li>2. Aplikasi di industri untuk setiap rangkaian</li> <li>3. Pentingnya limit switch dan sensor</li> </ol> </li> <li>• Kesimpulan Guru: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rangkum konsep utama</li> <li>2. Hubungkan dengan pertemuan berikutnya (diagram step perpindahan)</li> </ol> </li> </ul> <b>Penutup :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru membuat ringkasan konsep kunci</li> <li>• Peserta didik menjawab pertanyaan refleksi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa 4 kelompok elemen elektropneumatik?</li> <li>2. Fungsi relay dalam sistem?</li> <li>3. Apa keuntungan limit switch?</li> </ol> </li> </ul> |

| <b>PERTEMUAN KEDUA</b><br><b>Diagram Step Perpindahan dan Gambar Kerja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan Pembelajaran</b><br>Peserta didik mampu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membaca simbol elektropneumatik dengan akurat (TP 2.1)</li> <li>• Menyusun diagram step perpindahan aktuator (TP 2.2)</li> <li>• Menggambar rangkaian elektropneumatik standar (TP 2.3)</li> <li>• Membuat simulasi FluidSIM sesuai diagram step (TP 2.4)</li> <li>• Menganalisis hubungan diagram langkah dan rangkaian kerja (TP 2.5)</li> </ul> Indikator Pencapaian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat diagram langkah yang sesuai deskripsi sistem</li> <li>• Menggambar rangkaian menggunakan simbol standar 100% benar</li> <li>• Simulasi FluidSIM logika kerja sempurna</li> <li>• Analisis tertulis menjelaskan setiap langkah proses</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Waktu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 x 45 menit (10 JP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Alat dan Bahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Laptop/PC dengan software Festo Fluidsim<br>- Modul/Jobsheet<br>- Trainer Pneumatik Full<br>- LCD Proyektor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Asesmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Formatif & Sikap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Peran Guru</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fasilitator & Motivator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Model Pembelajaran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Problem Based Learning (PBL) dipadukan dengan <i>Discovery Learning</i> berbasis simulasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Strategi Pembelajaran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Demonstrasi software, Diskusi kelompok, Simulasi digital dan Eksplorasi mandiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kegiatan Pembuka</b><br>(± 30 Menit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru membuka pembelajaran dengan salam pembuka dan membangun suasana belajar yang positif</li> <li>• Guru menyampaikan Review materi Pertemuan 1               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komponen apa yang masuk kategori input?</li> <li>2. Fungsi solenoid valve?</li> <li>3. Keuntungan kontrol tidak langsung?</li> </ol> </li> <li>• Guru menyampaikan Tujuan pembelajaran dan Capaian yang diharapkan</li> <li>• Guru menyampaikan Pertanyaan Pemantik: "Bagaimana caranya membuat dua silinder bekerja secara berurutan dan terkoordinasi?"</li> </ul> |
| <b>Kegiatan Inti - Memahami</b><br>(± 120 Menit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Strategi: Guided Discovery + Case Study</b><br><b>Fase 1: Konsep Diagram Step Perpindahan (50 menit)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengenalan Diagram Step :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Horizontal axis = Waktu atau Langkah Urutan</li> <li>2. Vertical axis = Posisi Aktuator (+ untuk maju, - untuk mundur)</li> <li>3. Garis menunjukkan gerakan sekuensial</li> </ol> </li> <li>• Notasi Standar :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A+ : Silinder A maju</li> <li>2. A- : Silinder A mundur</li> </ol> </li> </ul>                          |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. B+ : Silinder B maju</li> <li>4. B- : Silinder B mundur</li> <li>5. Diagram dibaca dari kiri ke kanan</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru mengajukan Pertanyaan Pemantik: "Bagaimana caranya membuat dua silinder bekerja secara berurutan dan terkoordinasi?"</li> </ul> <p><b>Fase 2: Analisis Kasus Industri (70 menit)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta didik diberikan 4 studi kasus (per kelompok):</li> <li>• Case 1: Mesin Tekuk Plat (Bending Machine) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deskripsi: Penjepit B maju menahan plat, lalu Penekuk A maju melakukan tekukan</li> <li>2. Task: Buat diagram step perpindahan</li> <li>3. Analisis: Urutan apa yang harus diperhatikan?</li> </ol> </li> <li>• Case 2: Sistem Pengecatan Otomatis <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deskripsi: Roll tinta (B) mundur ambil tinta, A maju mengecat, kemudian B maju mundur</li> <li>2. Task: Buat diagram step</li> <li>3. Analisis: Mengapa urutan ini?</li> </ol> </li> <li>• Case 3: Mesin Penumpuk Box (Stacker) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deskripsi: Penahan B maju, pendorong A maju masukkan box, B mundur, A mundur</li> <li>2. Task: Buat diagram step</li> <li>3. Analisis: Apa yang akan terjadi jika urutan salah?</li> </ol> </li> <li>• Case 4: Sistem Lift Pengangkat <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deskripsi: Pengangkat B mundur ambil barang, maju membawa ke atas</li> <li>2. Task: Buat diagram step</li> <li>3. Analisis: Apakah ini A+B+ atau kombinasi lain?</li> </ol> </li> </ul> |
| <b>Kegiatan Inti - Mengaplikasi (<math>\pm</math> 210 Menit)</b> | <p><b>Strategi: Project-Based Learning</b></p> <p><b>Aktivitas 1: Gambar Kerja Rangkaian (70 menit)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per kelompok diberi studi kasus yang sama seperti fase Memahami.</li> <li>• Task: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buat diagram step perpindahan</li> <li>2. Tentukan elemen masukan yang diperlukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tombol START/STOP?</li> <li>b. Berapa limit switch?</li> <li>c. Relay diperlukan?</li> </ol> </li> <li>3. Desain rangkaian elektrik menggunakan simbol DIN 40900</li> <li>4. Tulis penjelasan logika: "Ketika X terjadi, maka Y"</li> </ol> </li> <li>• Deliverable:<br/>Lembar A3 berisi:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diagram step perpindahan (rapi)</li> <li>2. Gambar rangkaian elektropneumatik (simbol standar)</li> <li>3. Tabel elemen masukan dan keluaran</li> <li>4. Daftar komponen yang diperlukan</li> </ol> <p><b>Aktivitas 2: Simulasi FluidSIM (140 menit)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per Kelompok: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buka FluidSIM</li> <li>2. Susun rangkaian sesuai diagram kerja yang dibuat</li> <li>3. Jalankan simulasi</li> <li>4. Validasi: Apakah urutan gerakan sesuai diagram step? Jika tidak, cari penyebabnya</li> <li>5. Perbaiki jika ada kesalahan (troubleshoot)</li> <li>6. Dokumentasi: Screenshot + penjelasan setiap langkah</li> </ol> </li> <li>• Checkpoint: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru mengecek setiap kelompok: Apakah diagram step dan simulasi sesuai?</li> <li>2. Tanya: "Mengapa Anda memilih konfigurasi ini?"</li> </ol> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Kegiatan Penutup - Merefleksi (± 90 Menit)</b></p> | <p><b>Strategi: Presentasi Kelompok + Evaluasi Teman Sebaya Aktivitas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap kelompok presentasi 8-10 menit: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studi kasus yang diberikan</li> <li>2. Diagram step perpindahan (jelaskan setiap langkah)</li> <li>3. Rangkaian yang dirancang</li> <li>4. Hasil simulasi (demonstrasi singkat)</li> <li>5. Kendala yang ditemui dan solusinya</li> </ol> </li> <li>• <b>Peer Evaluation:</b><br/>Kelompok lain memberikan feedback: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah diagram step jelas?</li> <li>2. Apakah rangkaian sesuai standar?</li> <li>3. Ada saran perbaikan?</li> </ol> </li> <li>• <b>Diskusi Kelas:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persamaan dan perbedaan approach antar kelompok</li> <li>2. Aplikasi diagram step di industri nyata</li> <li>3. Mengapa precision penting dalam merancang urutan?</li> </ol> </li> <li>• <b>Refleksi Guru:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rangkum poin penting: Diagram step adalah "bahasa universal" teknisi</li> <li>2. Hubungkan dengan Pertemuan 3 (praktik langsung)</li> </ol> </li> </ul> <p><b>Penutup (30 Menit)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringkasan: Diagram step adalah "blueprint" sebelum merakit</li> <li>• Pertanyaan kunci: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana cara membaca diagram step perpindahan?</li> <li>2. Apa arti A+, A-, B+, B-?</li> <li>3. Mengapa limit switch penting dalam diagram step?</li> </ol> </li> </ul> |

| <b>PERTEMUAN KETIGA</b><br><b>Praktik Elektropneumatik Kontrol Langsung dan Tidak Langsung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan Pembelajaran</b><br>Peserta didik mampu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan prinsip kerja kontrol langsung dan tidak langsung (TP 3.1)</li> <li>• Merancang rangkaian respirokal ABAB sesuai SOP (TP 3.2)</li> <li>• Merakit rangkaian pada trainer elektropneumatik dengan benar (TP 3.3)</li> <li>• Mengoperasikan sistem sesuai SOP K3 tanpa kesalahan (TP 3.4)</li> <li>• Melakukan troubleshooting sederhana dan dokumentasi (TP 3.5)</li> </ul> Indikator Pencapaian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merakit rangkaian ABAB dengan urutan benar</li> <li>• Mengoperasikan sistem tanpa kesalahan urutan</li> <li>• Menyelesaikan troubleshooting sederhana dengan tepat</li> <li>• Laporan praktik lengkap dan terdokumentasi baik</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Waktu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 x 45 menit (10 JP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Alat dan Bahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Laptop/PC dengan software Festo Fluidsim<br>- Modul/Jobsheet<br>- Trainer Pneumatik Full<br>- LCD Proyektor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Asesmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Formatif & Sikap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peran Guru</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fasilitator & Motivator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Model Pembelajaran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Problem Based Learning</i> (PBL) dipadukan dengan <i>Discovery Learning</i> berbasis simulasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Strategi Pembelajaran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Demonstrasi software, Diskusi kelompok, Simulasi digital dan Eksplorasi mandiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kegiatan Pembuka</b><br>(± 30 Menit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru membuka pembelajaran dengan salam pembuka dan membangun suasana belajar yang positif</li> <li>• Guru menjelaskan protokol K3:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan wearpack dan safety glasses</li> <li>2. Tekanan maksimal 6 bar (tidak boleh lebih)</li> <li>3. Cek sambungan sebelum aktifkan power</li> <li>4. Prosedur emergency (tombol stop, shut down kompresor)</li> <li>5. Tanggung jawab terhadap alat</li> </ol> </li> <li>• Pembagian kelompok: 3-4 orang per kelompok (6 kelompok)</li> <li>• Pemeriksaan alat: Setiap kelompok cek kesiapan trainer:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua komponen ada?</li> <li>2. Selang pneumatik lengkap?</li> <li>3. Kabel listrik tidak rusak?</li> <li>4. Pressure gauge terbaca?</li> </ol> </li> </ul> |
| <b>Kegiatan Inti - Memahami</b><br>(± 90 Menit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Strategi: Demonstrasi + Guided Practice</b><br><b>Fase 1: Teori Kontrol Langsung vs Tidak Langsung (30 menit)</b><br>Kontrol Langsung (Direct Control): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Push Button → Solenoid Valve Coil → Valve bergerak → Aktuator bergerak</li> <li>• Kelebihan:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sederhana, component sedikit</li> <li>2. Cepat merespon</li> <li>3. Biaya rendah</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekurangan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Push button harus kuat (handle tekanan full)</li> <li>2. Tidak aman untuk sistem berdaya tinggi</li> <li>3. Tidak ada pemisahan sirkuit kontrol dan daya</li> <li>4. Sulit untuk logika kompleks</li> </ol> </li> </ul> <p>Kontrol Tidak Langsung (Indirect Control):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Push Button → Relay Coil (24V) → Relay Contact Menutup → Solenoid Valve Coil → Valve bergerak → Aktuator</li> <li>• Kelebihan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Push button berdaya kecil (aman operator)</li> <li>2. Pemisahan sirkuit kontrol (24V) dan daya (utama)</li> <li>3. Fleksibel untuk logika kompleks</li> <li>4. Lebih aman</li> </ol> </li> <li>• Kekurangan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Component lebih banyak</li> <li>2. Cost lebih tinggi</li> <li>3. Response time sedikit lebih lambat</li> </ol> </li> </ul> <p><b>Fase 2: Praktik Persiapan Rangkaian (60 menit)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru demonstrasi cara merakit:</li> <li>• <b>Persiapan Pneumatik:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungkan kompresor ke pressure regulator</li> <li>2. Set pressure pada 6 bar</li> <li>3. Hubungkan pressure gauge</li> </ol> </li> <li>• <b>Persiapan Elektrikal:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi terminal power supply 24V DC</li> <li>2. Pengecekan kabel polaritas</li> </ol> </li> <li>• <b>Merangkai Komponen:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Silinder kerja ganda ke valve manifold</li> <li>2. Valve solenoid ke coil connection</li> <li>3. Limit switch ke input kontrol</li> <li>4. Relay coil ke tombol tekan</li> </ol> </li> <li>• <b>Konfigurasi Respirokal ABAB:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A+ (Step 1): Silinder A maju saat START ditekan</li> <li>2. B+ (Step 2): B maju ketika A mencapai limit switch A1</li> <li>3. A- (Step 3): A mundur ketika B mencapai B1</li> <li>4. B- (Step 4): B mundur ketika A mencapai A2</li> <li>5. Kembali ke Step 1</li> </ol> </li> </ul> |
| <b>Kegiatan Inti - Mengaplikasi (± 240 Menit)</b> | <p><b>Strategi: Hands-On Practical Training</b></p> <p><b>Jobsheet Praktik 2: Rangkaian Respirokal Langsung &amp; Tidak Langsung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tahap 1: Persiapan Material (20 menit)</b></li> </ul> <p>Setiap kelompok menerima:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trainer unit dengan layout komponen</li> <li>2. Selang pneumatik pre-cut</li> <li>3. Kabel listrik dengan label</li> <li>4. Terminal connector</li> <li>5. Jobsheet rangkuman skematik</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tahap 2: Merakit Rangkaian Kontrol Langsung - ABAB (60 menit)</b><br/>Komponen yang digunakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 x Silinder kerja ganda</li> <li>2. 4 x Solenoid valve 5/2 (2 untuk kontrol A, 2 untuk kontrol B)</li> <li>3. 4 x Limit switch (A1, A2, B1, B2)</li> <li>4. 2 x Push Button (START, STOP)</li> <li>5. Power supply 24V DC</li> </ol> </li> <li>• <b>Langkah Perakitan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layout komponen pada trainer</li> <li>2. Hubungkan udara bertekanan ke semua valve</li> <li>3. Hubungkan silinder A ke valve A (port P→port A; port B→silinder)</li> <li>4. Hubungkan silinder B ke valve B</li> <li>5. Hubungkan limit switch A1 → input solenoid B</li> <li>6. Hubungkan limit switch B1 → input solenoid A (mundur)</li> <li>7. Hubungkan limit switch A2 → input reset</li> <li>8. Cek koneksi keseluruhan</li> </ol> </li> <li>• <b>Konfigurasi Elektrik:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. START<br/>→ Relay K1<br/>→ Relay contact → Solenoid A (Forward)</li> <li>2. Limit A1 → Solenoid B (Forward)</li> <li>3. Limit B1 → Solenoid A (Reverse)</li> <li>4. Limit A2 → Solenoid B (Reverse)</li> <li>5. STOP → Open circuit (reset)</li> </ol> </li> <li>• <b>Test &amp; Validasi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekanan set 6 bar</li> <li>2. Test manual dengan flow control untuk kecepatan optimal</li> <li>3. Jalankan siklus minimal 3 kali<br/>Catat:</li> <li>4. Waktu siklus keseluruhan</li> <li>5. Setiap langkah A+ → B+ → A- → B-</li> <li>6. Koordinasi antar silinder</li> </ol> </li> <li>• <b>Dokumentasi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto rangkaian yang sudah jadi</li> <li>2. Video 30 detik menunjukkan siklus kerja</li> </ol> </li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <p>3. Tabel pengamatan (kondisi sensor, timing)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tahap 3: Modifikasi ke Kontrol Tidak Langsung (60 menit)</b><br/> Tambahan Komponen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 x Relay (double contact)</li> <li>2. Kabel tambahan untuk relay circuit</li> </ol> </li> <li>• Modifikasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasikan relay sebagai "pemisah" sirkuit</li> <li>2. Push button mengirim sinyal ke relay coil</li> <li>3. Relay contact membuka/menutup solenoid supply</li> <li>4. Keuntungan: Operator tidak menangani daya penuh</li> </ol> </li> <li>• Konfigurasi Baru:<br/> 24V DC → Push Button → Relay Coil<br/> Relay Contact → Solenoid Command</li> <li>• Hasil Perbandingan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrol Langsung: Respons cepat, component sedikit</li> <li>2. Kontrol Tidak Langsung: Lebih aman, fleksibel untuk logika</li> </ol> </li> <li>• <b>Tahap 4: Troubleshooting Sederhana (60 menit)</b><br/> Skenario Troubleshooting yang diberikan guru: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silinder A tidak bergerak maju: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check: Tekanan udara?</li> <li>2. Check: Limit switch A2 masih aktif?</li> <li>3. Check: Solenoid A mendapat sinyal?</li> <li>4. Solusi: Verifikasi koneksi, test kontinuitas</li> </ol> </li> <li>• Silinder B mundur tapi tidak sampai posisi awal: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check: Limit switch B2 berfungsi?</li> <li>2. Check: Kecepatan flow control terlalu tinggi?</li> <li>3. Solusi: Adjust pressure, test sensor</li> </ol> </li> <li>• Siklus berhenti di tengah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check: STOP button aktif?</li> <li>2. Check: Emergency stop terpicu?</li> <li>3. Solusi: Reset dan restart</li> </ol> </li> <li>• <b>Peserta didik melakukan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diagnosa masalah dengan sistematis</li> <li>2. Dokumentasi penyebab dan solusi</li> <li>3. Verifikasi perbaikan dengan re-test</li> </ol> </li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Kegiatan Penutup<br/>(± 30 Menit)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pembersihan dan perawatan alat:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matikan semua power</li> <li>2. Kembalikan komponen ke tempat semula</li> <li>3. Lepas tekanan dari sistem</li> </ol> </li> <li>• <b>Kumpulkan laporan praktik:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar observasi</li> <li>2. Foto/video hasil praktik</li> </ol> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Analisis troubleshooting</li> <li>4. Kesimpulan dan rekomendasi</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Evaluasi Akhir:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuis ringkasan (5 pertanyaan)</li> <li>2. Observasi sikap K3 peserta didik</li> <li>3. Rubrik penilaian performance</li> </ol> </li> <li>• <b>Refleksi Keseluruhan Pembelajaran:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang telah dipelajari dalam 3 pertemuan?</li> <li>2. Bagaimana menghubungkan teori dengan praktik?</li> <li>3. Aplikasi di industri nyata?</li> </ol> </li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## I. Penilaian Dan Evaluasi

### 1. Teknik Penilaian

| Aspek               | Teknik                          | Instrumen                                 | Waktu                  |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Pengetahuan (KI-3)  | Tes tulis, Kuis, Presentasi     | Kuis per pertemuan, Case study analysis   | Setiap akhir pertemuan |
| Keterampilan (KI-4) | Praktik, Performance, Portfolio | Rubrik performa, Hasil simulasi & praktik | Pertemuan 1-3          |
| Sikap (KI-1, KI-2)  | Observasi, Self-reflection      | Rubrik observasi K3, Jurnal refleksi      | Setiap hari praktik    |

### 2. Rubrik Penilaian Keterampilan Praktik (Pertemuan 3)

#### a. Rubrik Merakit Rangkaian (Bobot 30%)

| Kriteria              | Skor 4 (Sangat Baik)                          | Skor 3 (Baik)                     | Skor 2 (Cukup)                         | Skor 1 (Kurang)                |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Kerapian & Organisasi | Layout rapi, label jelas, kabel terorganisir  | Layout cukup rapi, sebagian label | Layout agak berantakan, label sebagian | Berantakan, tidak ada label    |
| Keakuratan Koneksi    | Semua koneksi benar 100%, proper grounding    | 90% koneksi benar, minor issue    | 75% koneksi benar, ada beberapa salah  | <75% koneksi, banyak error     |
| Keselamatan & SOP     | Mengikuti SOP 100%, K3 sempurna, double-check | Mengikuti SOP, K3 baik            | Mengikuti SOP sebagian, K3 cukup       | Tidak mengikuti SOP, K3 risiko |

#### b. Rubrik Operasi Sistem (Bobot 30%)

| Kriteria             | Skor 4 (Sangat Baik)                       | Skor 3 (Baik)                          | Skor 2 (Cukup)                          | Skor 1 (Kurang)            |
|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Urutan Kerja         | Siklus ABAB sempurna, timing konsisten     | Siklus ABAB benar, timing stabil       | Siklus benar tapi timing fluktuatif     | Siklus tidak benar / error |
| Responsivitas Sensor | Semua sensor berespons akurat              | 90% sensor akurat                      | 75% sensor akurat                       | <75% sensor bekerja        |
| Troubleshooting      | Identifikasi masalah tepat, solusi efektif | Identifikasi cukup tepat, solusi logis | Identifikasi sebagian, solusi coba-coba | Tidak bisa diagnosa        |

#### c. Rubrik Laporan & Dokumentasi (Bobot 20%)

| Kriteria         | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik)     | Skor 2 (Cukup)    | Skor 1 (Kurang) |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Kelengkapan Data | Semua data lengkap,  | Data 90% lengkap, | Data 75% lengkap, | Data kurang,    |

|                   |                                     |                                      |                                      |                                         |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|                   | foto/video jelas                    | dokumentasi baik                     | dokumentasi cukup                    | dokumentasi minimal                     |
| Analisis Tertulis | Analisis mendalam, insight industri | Analisis cukup detail, jawab semua Q | Analisis sederhana, jawab sebagian Q | Analisis minimal, jawaban tidak lengkap |
| Presentasi        | Clear, logis, engage audience, Q&A  | Clear, terstruktur, Q&A              | Cukup jelas, sebagian K&A            | Kurang jelas, minimal Q&A               |

**d. Rubrik Sikap K3 (Bobot 20%)**

| Kriteria       | Skor 4 (Sangat Baik)                    | Skor 3 (Baik)                    | Skor 2 (Cukup)                   | Skor 1 (Kurang)               |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Disiplin K3    | Menjalankan K3 100%, no shortcuts       | Menjalankan K3 baik, minor lapse | Menjalankan K3 sebagian          | Tidak konsisten K3            |
| Kolaborasi     | Teamwork excellent, semua berkontribusi | Teamwork baik, kontribusi merata | Teamwork cukup, beberapa passive | Teamwork poor, ada yang pasif |
| Tanggung Jawab | Penuh tanggung jawab, inisiatif tinggi  | Bertanggung jawab, ada inisiatif | Bertanggung jawab sebagian       | Minimal tanggung jawab        |

**J. Tindak Lanjut Pembelajaran**

| Untuk Peserta Didik yang Mencapai KKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Untuk Peserta Didik yang Belum Mencapai KKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pengayaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kasus industri lebih kompleks (3+ silinder, multiple sensors)</li> <li>b. Implementasi PLC dasar untuk logika otomasi</li> <li>c. Simulasi troubleshooting scenario advanced</li> </ul> <p><b>Pendalaman Konten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Studi kasus dari dunia kerja (video dari industri)</li> <li>b. Design challenge: "Rancang sistem otomasi untuk X"</li> </ul> | <p><b>Remedial:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Session tambahan (after class) untuk mereviu konsep</li> <li>b. Practice simulasi FluidSIM berkali-kali</li> <li>c. Mentoring 1-on-1 dari teman sebaya</li> </ul> <p><b>Modifikasi Pembelajaran:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fokus pada fundamental (4 kelompok elemen)</li> <li>b. Simplifikasi studi kasus menjadi 2 silinder only</li> <li>c. Lebih banyak guided practice, lebih sedikit independent task</li> </ul> |